

THÉORÈME DE CONVERGENCE MONOTONE (BEPPO LEVI)

Cours magistral, exercices corrigés et travaux pratiques

Charles EDOU NZE

4 septembre 2026

Table des matières

I	Cours Magistral	2
II	Exercices d'Application et de Concours	3
III	Travaux Pratiques et Simulations Algorithmiques	7

Première partie

Cours Magistral

Jalon 67 : Théorème de convergence monotone (Beppo Levi)

Présentation du concept clé

- **La Métaphore** : Imaginez que vous construisiez une tour de blocs de glace qui fondent très lentement, mais que chaque jour vous ajoutiez une petite couche de glace supplémentaire par-dessus ($f_n \leq f_{n+1}$). Vous voulez savoir quel sera le volume final de la tour ($f = \lim f_n$). Le **Théorème de Convergence Monotone** dit quelque chose de très simple et rassurant : le volume de la tour finale est exactement égal à la limite des volumes que vous avez mesurés jour après jour. En d'autres termes, pour des objets qui ne font que grandir, l'ordre dans lequel on fait les opérations (calculer le volume puis faire la limite, ou faire la limite puis calculer le volume) ne change pas le résultat. - **Le "Pourquoi on a inventé ça"** : C'est la grande force de l'intégrale de Lebesgue par rapport à celle de Riemann. Avec Riemann, on ne pouvait pas garantir que la limite d'une suite de fonctions intégrables soit encore intégrable. Avec Lebesgue et Beppo Levi, on a un outil ultra-robuste pour manipuler les limites et les sommes infinies. - **Visualisation** : Une suite de courbes qui "montent" vers une courbe plafond. L'aire sous les courbes monte elle aussi vers l'aire sous le plafond.

Formalisation

Soit $(X, \mathcal{F}, \mu)$ un espace mesuré.

Énoncé du Théorème

⌋ **Théorème de Convergence Monotone (Beppo Levi)** : ⌋ Soit $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de fonctions mesurables de X dans $[0, +\infty]$. ⌋ Si la suite est **croissante** presque partout : ⌋

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad f_n \leq f_{n+1} \text{ p.p.}$$

⌋ Alors la fonction limite $f = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n$ est mesurable et : ⌋

$$\int_X \left(\lim_{n \rightarrow \infty} f_n \right) d\mu = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_X f_n d\mu$$

Corollaire (Somme terme à terme)

⌋ **Théorème** : Pour toute suite de fonctions mesurables **positives** (u_n) : ⌋

$$\int_X \left(\sum_{n=0}^{\infty} u_n \right) d\mu = \sum_{n=0}^{\infty} \int_X u_n d\mu$$

Démonstrations

Démonstration du Théorème de Beppo Levi

1. **Existence de la limite** : Comme $(f_n(x))$ est une suite croissante de $[0, +\infty]$, elle admet toujours une limite dans $[0, +\infty]$ pour chaque x . On a vu (Jalon 65) que le sup (ou la limite ici) de fonctions mesurables est mesurable. 2. **Inégalité facile ($\geq$)** : Comme $f_n \leq f$ pour tout n , par croissance de l'intégrale (Jalon 66) : $\int f_n \leq \int f$. En prenant la limite : $\lim \int f_n \leq \int f$.

3. Inégalité difficile ($\leq$) : Soit s une fonction simple telle que $0 \leq s \leq f$. Soit $\alpha \in]0, 1[$. On définit $A_n = \{x \in X \mid f_n(x) \geq \alpha s(x)\}$. - Comme f_n croît vers f et $\alpha s < f$ (là où $s > 0$), la suite d'ensembles (A_n) est croissante et son union est X . - On a $\int f_n \geq \int_{A_n} f_n \geq \int_{A_n} \alpha s = \alpha \int_{A_n} s$. - Par continuité monotone de la mesure (Jalon 63), $\lim \int_{A_n} s = \int_X s$. - Donc $\lim \int f_n \geq \alpha \int_X s$. - En faisant tendre $\alpha \rightarrow 1$, on a $\lim \int f_n \geq \int s$. **4. Conclusion :** Comme c'est vrai pour tout $s \leq f$, alors $\lim \int f_n \geq \sup \int s = \int f$. Les deux inégalités prouvent l'égalité.

Exercices d'Application

Exercice 1 : Intégrale d'une série

Énoncé : Calculer $\int_0^1 \sum_{n=1}^{\infty} x^n dx$. **Correction Détaillée :** 1. Les fonctions $u_n(x) = x^n$ sont mesurables et positives sur $[0, 1]$. 2. Par le corollaire du TCM, on peut intervertir somme et intégrale. 3. $I = \sum_{n=1}^{\infty} \int_0^1 x^n dx = \sum_{n=1}^{\infty} \left[\frac{x^{n+1}}{n+1} \right]_0^1 = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n+1}$. 4. Cette série est la série harmonique (moins son premier terme), elle diverge vers $+\infty$. 5. L'intégrale de la somme est donc $+\infty$.

Exercice 2 : Niveau Avancé (Utilisation de la mesure de comptage)

Énoncé : Retrouver le théorème de sommation des séries à termes positifs doubles : $\sum_i \sum_j a_{i,j} = \sum_j \sum_i a_{i,j}$. **Correction Détaillée :** On considère l'espace $\mathbb{N}$ muni de la mesure de comptage μ . Soit $f_n(i) = \sum_{j=0}^n a_{i,j}$. La suite de fonctions (f_n) est croissante car $a_{i,j} \geq 0$. Par Beppo Levi, l'intégrale de la limite est la limite des intégrales, ce qui correspond exactement à l'interversion des sommes.

Application en Intelligence Artificielle

- **Le Pont Théorique :** En IA, on manipule souvent des **Espérances de sommes infinies** ou des limites de processus. Le TCM est l'outil qui permet de passer à la limite sous l'espérance en toute sécurité. - **Exemple Concret :** - **Processus de Poisson :** Pour calculer le nombre moyen d'événements (ex : clics sur une pub) sur un intervalle de temps, on somme les probabilités d'événements infinitésimaux. Le TCM garantit que la somme de ces moyennes locales donne bien la moyenne globale. - **Séries de Taylor de fonctions de perte :** Si on décompose une fonction de coût complexe en une série de fonctions positives, on peut intégrer cette série terme à terme pour obtenir une approximation de la perte attendue. - **Théorie des Noyaux (Kernels) :** De nombreux noyaux (comme le noyau RBF) peuvent être vus comme des sommes infinies de caractéristiques. Le TCM permet de manipuler ces représentations de dimension infinie comme si elles étaient finies lors des calculs d'intégrales de risque.

Liens Sémantiques

- **Concepts Précédents requis :** [[Jalon 66 (Construction de l'intégrale de Lebesgue pour les fonctions mesurables positives).md]], [[Jalon 63 (Définition axiomatique d'une mesure).md]]
- **Concepts Futurs dépendants :** [[Jalon 68 (Lemme de Fatou et définition de l'intégrale pour les fonctions de signe quelconque).md]], [[Jalon 69 (Démonstration complète du théorème de convergence dominée de Lebesgue).md]]

Deuxième partie

Exercices d'Application et de Concours

Exercice 1 : Application du Théorème de Convergence Monotone 1

Énoncé

Soit $f_n(x) = \left(1 - \frac{x}{n}\right)^n \mathbf{1}_{[0,n]}(x)$ pour $x \geq 0$. Étudier la limite de $\int_0^n f_n(x)dx$ quand $n \rightarrow \infty$.

*Difficulté : * ★ ★ ★ ★ ★

Correction Détaillée

1. **Étape 1** : Pour un $x \geq 0$ fixé, dès que $n > x$, $f_n(x) = (1 - x/n)^n$. 2. **Étape 2** : On sait que $\lim_{n \rightarrow \infty} (1 - x/n)^n = e^{-x}$. Soit $f(x) = e^{-x}$. 3. **Étape 3** : La suite f_n est croissante (on peut le prouver en dérivant par rapport à n). 4. **Étape 4** : On applique le TCM de Beppo Levi. 5. **Conclusion** : $\lim \int_0^n f_n(x)dx = \int_0^\infty e^{-x}dx = 1$.

Exercice 2 : Application du Théorème de Convergence Monotone 2

Énoncé

Soit $f_n(x) = \frac{x^2}{1+nx^2} \mathbf{1}_{[0,n]}(x)$ pour $x \geq 0$. Étudier la limite de $\int_0^n f_n(x)dx$ quand $n \rightarrow \infty$.

*Difficulté : * ★ ★ ★ ★ ★

Correction Détaillée

1. **Étape 1** : Pour un $x \geq 0$ fixé, dès que $n > x$, $f_n(x) = \frac{x^2}{1+nx^2}$. 2. **Étape 2** : On sait que $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x^2}{1+nx^2} = 0$. Soit $f(x) = 0$. 3. **Étape 3** : Ici on utilise plutôt la convergence dominée ou un corollaire adapté pour les séries (variante du problème). (Note : l'exercice est une variante de manipulation de limites). (on peut le prouver en dérivant par rapport à n). 4. **Étape 4** : On applique le TCM de Beppo Levi. 5. **Conclusion** : $\lim \int_0^n f_n(x)dx = \int_0^\infty 0dx = 0$.

Exercice 3 : Application du Théorème de Convergence Monotone 3

Énoncé

Soit $f_n(x) = \left(1 - \frac{x}{n}\right)^n \mathbf{1}_{[0,n]}(x)$ pour $x \geq 0$. Étudier la limite de $\int_0^n f_n(x)dx$ quand $n \rightarrow \infty$.

*Difficulté : * ★ ★ ★ ★ ★

Correction Détaillée

1. **Étape 1** : Pour un $x \geq 0$ fixé, dès que $n > x$, $f_n(x) = (1 - x/n)^n$. 2. **Étape 2** : On sait que $\lim_{n \rightarrow \infty} (1 - x/n)^n = e^{-x}$. Soit $f(x) = e^{-x}$. 3. **Étape 3** : La suite f_n est croissante (on peut le prouver en dérivant par rapport à n). 4. **Étape 4** : On applique le TCM de Beppo Levi. 5. **Conclusion** : $\lim \int_0^n f_n(x)dx = \int_0^\infty e^{-x}dx = 1$.

Exercice 4 : Application du Théorème de Convergence Monotone 4

Énoncé

Soit $f_n(x) = \frac{x^4}{1+nx^2} \mathbf{1}_{[0,n]}(x)$ pour $x \geq 0$. Étudier la limite de $\int_0^n f_n(x)dx$ quand $n \rightarrow \infty$.

Difficulté : ★★★★★

Correction Détaillée

1. **Étape 1** : Pour un $x \geq 0$ fixé, dès que $n > x$, $f_n(x) = (1 - x/n)^n$. 2. **Étape 2** : On sait que $\lim_{n \rightarrow \infty} (1 - x/n)^n = 0$. Soit $f(x) = 0$. 3. **Étape 3** : Ici on utilise plutôt la convergence dominée ou un corollaire adapté pour les séries (variante du problème). (Note : l'exercice est une variante de manipulation de limites). (on peut le prouver en dérivant par rapport à n). 4. **Étape 4** : On applique le TCM de Beppo Levi. 5. **Conclusion** : $\lim \int_0^n f_n(x)dx = \int_0^\infty 0dx = 1$.

Exercice 5 : Application du Théorème de Convergence Monotone 5

Énoncé

Soit $f_n(x) = (1 - \frac{x}{n})^n \mathbf{1}_{[0,n]}(x)$ pour $x \geq 0$. Étudier la limite de $\int_0^n f_n(x)dx$ quand $n \rightarrow \infty$.

Difficulté : ★★★★★

Correction Détaillée

1. **Étape 1** : Pour un $x \geq 0$ fixé, dès que $n > x$, $f_n(x) = (1 - x/n)^n$. 2. **Étape 2** : On sait que $\lim_{n \rightarrow \infty} (1 - x/n)^n = e^{-x}$. Soit $f(x) = e^{-x}$. 3. **Étape 3** : La suite f_n est croissante (on peut le prouver en dérivant par rapport à n). 4. **Étape 4** : On applique le TCM de Beppo Levi. 5. **Conclusion** : $\lim \int_0^n f_n(x)dx = \int_0^\infty e^{-x}dx = 1$.

Exercice 6 : Application du Théorème de Convergence Monotone 6

Énoncé

Soit $f_n(x) = \frac{x^6}{1+nx^2} \mathbf{1}_{[0,n]}(x)$ pour $x \geq 0$. Étudier la limite de $\int_0^n f_n(x)dx$ quand $n \rightarrow \infty$.

Difficulté : ★★★★★

Correction Détaillée

1. **Étape 1** : Pour un $x \geq 0$ fixé, dès que $n > x$, $f_n(x) = (1 - x/n)^n$. 2. **Étape 2** : On sait que $\lim_{n \rightarrow \infty} (1 - x/n)^n = 0$. Soit $f(x) = 0$. 3. **Étape 3** : Ici on utilise plutôt la convergence dominée ou un corollaire adapté pour les séries (variante du problème). (Note : l'exercice est une variante de manipulation de limites). (on peut le prouver en dérivant par rapport à n). 4. **Étape 4** : On applique le TCM de Beppo Levi. 5. **Conclusion** : $\lim \int_0^n f_n(x)dx = \int_0^\infty 0dx = 1$.

Exercice 7 : Application du Théorème de Convergence Monotone

7

Énoncé

Soit $f_n(x) = \left(1 - \frac{x}{n}\right)^n \mathbf{1}_{[0,n]}(x)$ pour $x \geq 0$. Étudier la limite de $\int_0^n f_n(x)dx$ quand $n \rightarrow \infty$.

Difficulté : ★★★★★

Correction Détaillée

1. **Étape 1** : Pour un $x \geq 0$ fixé, dès que $n > x$, $f_n(x) = (1 - x/n)^n$. 2. **Étape 2** : On sait que $\lim_{n \rightarrow \infty} (1 - x/n)^n = e^{-x}$. Soit $f(x) = e^{-x}$. 3. **Étape 3** : La suite f_n est croissante (on peut le prouver en dérivant par rapport à n). 4. **Étape 4** : On applique le TCM de Beppo Levi. 5. **Conclusion** : $\lim \int_0^n f_n(x)dx = \int_0^\infty e^{-x}dx = 1$.

Exercice 8 : Application du Théorème de Convergence Monotone

8

Énoncé

Soit $f_n(x) = \frac{x^8}{1+nx^2} \mathbf{1}_{[0,n]}(x)$ pour $x \geq 0$. Étudier la limite de $\int_0^n f_n(x)dx$ quand $n \rightarrow \infty$.

Difficulté : ★★★★★

Correction Détaillée

1. **Étape 1** : Pour un $x \geq 0$ fixé, dès que $n > x$, $f_n(x) = \frac{x^8}{1+nx^2}$. 2. **Étape 2** : On sait que $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x^8}{1+nx^2} = 0$. Soit $f(x) = 0$. 3. **Étape 3** : Ici on utilise plutôt la convergence dominée ou un corollaire adapté pour les séries (variante du problème). (Note : l'exercice est une variante de manipulation de limites). (on peut le prouver en dérivant par rapport à n). 4. **Étape 4** : On applique le TCM de Beppo Levi. 5. **Conclusion** : $\lim \int_0^n f_n(x)dx = \int_0^\infty 0dx = 0$.

Exercice 9 : Application du Théorème de Convergence Monotone

9

Énoncé

Soit $f_n(x) = \left(1 - \frac{x}{n}\right)^n \mathbf{1}_{[0,n]}(x)$ pour $x \geq 0$. Étudier la limite de $\int_0^n f_n(x)dx$ quand $n \rightarrow \infty$.

Difficulté : ★★★★★

Correction Détaillée

1. **Étape 1** : Pour un $x \geq 0$ fixé, dès que $n > x$, $f_n(x) = (1 - x/n)^n$. 2. **Étape 2** : On sait que $\lim_{n \rightarrow \infty} (1 - x/n)^n = e^{-x}$. Soit $f(x) = e^{-x}$. 3. **Étape 3** : La suite f_n est croissante (on peut le prouver en dérivant par rapport à n). 4. **Étape 4** : On applique le TCM de Beppo Levi. 5. **Conclusion** : $\lim \int_0^n f_n(x)dx = \int_0^\infty e^{-x}dx = 1$.

Exercice 10 : Application du Théorème de Convergence Monotone 10

Énoncé

Soit $f_n(x) = \frac{x^{10}}{1+nx^2} \mathbf{1}_{[0,n]}(x)$ pour $x \geq 0$. Étudier la limite de $\int_0^n f_n(x)dx$ quand $n \rightarrow \infty$.

Difficulté : ★★★★★

Correction Détaillée

1. **Étape 1** : Pour un $x \geq 0$ fixé, dès que $n > x$, $f_n(x) = (1 - x/n)^n$. 2. **Étape 2** : On sait que $\lim_{n \rightarrow \infty} (1 - x/n)^n = 0$. Soit $f(x) = 0$. 3. **Étape 3** : Ici on utilise plutôt la convergence dominée ou un corollaire adapté pour les séries (variante du problème). (Note : l'exercice est une variante de manipulation de limites). (on peut le prouver en dérivant par rapport à n). 4. **Étape 4** : On applique le TCM de Beppo Levi. 5. **Conclusion** : $\lim \int_0^n f_n(x)dx = \int_0^\infty 0dx = 1$.

Troisième partie

Travaux Pratiques et Simulations Algorithmiques

TP 1 : Simulation Numérique du Théorème de Beppo Levi

Ce TP illustre la convergence monotone en calculant numériquement l'intégrale d'une suite croissante de fonctions.

```
1 # TP 1 - Implementation from scratch
2 import math
3
4 def f_n(x, n):
5     # Suite croissante de fonctions: f_n(x) = x * (1 - 1/n) (variante
6     # pour le TP 1)
7     return (x**1) * (1.0 - 1.0/n)
8
9 def riemann_sum(f, n, a, b, num_steps):
10     step = (b - a) / num_steps
11     total = 0.0
12     for j in range(num_steps):
13         x = a + j * step
14         total += f(x, n) * step
15     return total
16
17 a = 0.0
18 b = 1.0
19 num_steps = 1000
20
21 print("--- Simulation for n values ---")
22 for n in [2, 10, 100, 1000]:
23     integral_n = riemann_sum(f_n, n, a, b, num_steps)
24     print(f"n={n}, Integral = {integral_n:.5f}")
25
26 # Expected limit for f(x) = x**1 on [0, 1] is 1/(1+1)
```

```

26 expected_limit = 1.0 / (1 + 1.0)
27 print(f"Expected limit (n -> infinity): {expected_limit:.5f}")

```

TP 2 : Simulation Numérique du Théorème de Beppo Levi

Ce TP illustre la convergence monotone en calculant numériquement l'intégrale d'une suite croissante de fonctions.

```

1  # TP 2 - Implementation from scratch
2  import math
3
4  def f_n(x, n):
5      # Suite croissante de fonctions: f_n(x) = x * (1 - 1/n) (variante
6      # pour le TP 2)
7      return (x**2) * (1.0 - 1.0/n)
8
9  def riemann_sum(f, n, a, b, num_steps):
10     step = (b - a) / num_steps
11     total = 0.0
12     for j in range(num_steps):
13         x = a + j * step
14         total += f(x, n) * step
15     return total
16
17 a = 0.0
18 b = 1.0
19 num_steps = 1000
20
21 print("--- Simulation for n values ---")
22 for n in [2, 10, 100, 1000]:
23     integral_n = riemann_sum(f_n, n, a, b, num_steps)
24     print(f"n={n}, Integral = {integral_n:.5f}")
25
26 # Expected limit for f(x) = x**2 on [0, 1] is 1/(2+1)
27 expected_limit = 1.0 / (2 + 1.0)
28 print(f"Expected limit (n -> infinity): {expected_limit:.5f}")

```

TP 3 : Simulation Numérique du Théorème de Beppo Levi

Ce TP illustre la convergence monotone en calculant numériquement l'intégrale d'une suite croissante de fonctions.

```

1  # TP 3 - Implementation from scratch
2  import math
3
4  def f_n(x, n):
5      # Suite croissante de fonctions: f_n(x) = x * (1 - 1/n) (variante
6      # pour le TP 3)
7      return (x**3) * (1.0 - 1.0/n)
8
9  def riemann_sum(f, n, a, b, num_steps):
10     step = (b - a) / num_steps
11     total = 0.0

```



```

11     for j in range(num_steps):
12         x = a + j * step
13         total += f(x, n) * step
14     return total
15
16 a = 0.0
17 b = 1.0
18 num_steps = 1000
19
20 print("--- Simulation for n values ---")
21 for n in [2, 10, 100, 1000]:
22     integral_n = riemann_sum(f_n, n, a, b, num_steps)
23     print(f"n={n}, Integral = {integral_n:.5f}")
24
25 # Expected limit for f(x) = x**3 on [0, 1] is 1/(3+1)
26 expected_limit = 1.0 / (3 + 1.0)
27 print(f"Expected limit (n -> infinity): {expected_limit:.5f}")

```

TP 4 : Simulation Numérique du Théorème de Beppo Levi

Ce TP illustre la convergence monotone en calculant numériquement l'intégrale d'une suite croissante de fonctions.

```

1  # TP 4 - Implementation from scratch
2  import math
3
4  def f_n(x, n):
5      # Suite croissante de fonctions: f_n(x) = x * (1 - 1/n) (variante
6      # pour le TP 4)
7      return (x**4) * (1.0 - 1.0/n)
8
9  def riemann_sum(f, n, a, b, num_steps):
10     step = (b - a) / num_steps
11     total = 0.0
12     for j in range(num_steps):
13         x = a + j * step
14         total += f(x, n) * step
15     return total
16
17 a = 0.0
18 b = 1.0
19 num_steps = 1000
20
21 print("--- Simulation for n values ---")
22 for n in [2, 10, 100, 1000]:
23     integral_n = riemann_sum(f_n, n, a, b, num_steps)
24     print(f"n={n}, Integral = {integral_n:.5f}")
25
26 # Expected limit for f(x) = x**4 on [0, 1] is 1/(4+1)
27 expected_limit = 1.0 / (4 + 1.0)
28 print(f"Expected limit (n -> infinity): {expected_limit:.5f}")

```

TP 5 : Simulation Numérique du Théorème de Beppo Levi

Ce TP illustre la convergence monotone en calculant numériquement l'intégrale d'une suite croissante de fonctions.

```
1 # TP 5 - Implementation from scratch
2 import math
3
4 def f_n(x, n):
5     # Suite croissante de fonctions:  $f_n(x) = x * (1 - 1/n)$  (variante
6     # pour le TP 5)
7     return (x**5) * (1.0 - 1.0/n)
8
9 def riemann_sum(f, n, a, b, num_steps):
10     step = (b - a) / num_steps
11     total = 0.0
12     for j in range(num_steps):
13         x = a + j * step
14         total += f(x, n) * step
15     return total
16
17 a = 0.0
18 b = 1.0
19 num_steps = 1000
20
21 print("--- Simulation for n values ---")
22 for n in [2, 10, 100, 1000]:
23     integral_n = riemann_sum(f_n, n, a, b, num_steps)
24     print(f"n={n}, Integral = {integral_n:.5f}")
25
26 # Expected limit for  $f(x) = x^5$  on  $[0, 1]$  is  $1/(5+1)$ 
27 expected_limit = 1.0 / (5 + 1.0)
28 print(f"Expected limit (n -> infinity): {expected_limit:.5f}")
```